Inducción

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Inducción

Supongamos que queremos demostrar que alguna propiedad es válida para todos los números naturales $1, 2, 3, 4, \ldots$. Esto es difícil, o incluso imposible, demostrar tales afirmaciones simplemente a partir de las reglas básicas de la aritmética. Lo que estas reglas no captan el hecho de que los números naturales vienen en una secuencia con cualquier número que se puede obtener partiendo del número 1 y sumándole 1 suficientes veces.

Definición.

El número natural $n + 1$ se llama el sucesor del número natural n.

Así, si empezamos con el número entero 1 y formamos su sucesor, y luego su sucesor, y así sucesivamente, entonces dado cualquier número entero positivo eventualmente se alcanzará.

Inducción

El principio de inducción es la base de un método para demostrar teoremas sobre números naturales, conocido como el método de inducción (o recurrencia), que funciona así: "si una propiedad P es válida para el número 1 y si, suponiendo P válida para el número k, como consecuencia se tiene que P también es válida para su sucesor, entonces P es válida para todos los números naturales". Esta idea se puede formularse de forma más precisa como sigue.

Teorema. (El principio de inducción)

Suponga que $P(n)$ es una afirmación que involucra al número natural n. Entonces $P(n)$ es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$ si

i. $P(1)$ es verdadero, y
ii. $P(k) \Longrightarrow P(k+1)$ para todo natural k.

Inducción

EJEMPLO 1 Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene la desigualdad $n \leqslant 2^n$

Inducción

EJEMPLO 1 Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene la desigualdad $n \leqslant 2^n$

Solución Considere la función proposicional $P(n)$ definida por $n \leqslant 2^n$. Tenemos que

$$\begin{aligned} P(1) &: \quad 1 \leqslant 2^1 \\ P(k) &: \quad k \leqslant 2^k \\ P(k+1) &: \quad k+1 \leqslant 2^{k+1} \end{aligned}$$

Primero probaremos que la proposición $P(1)$ es verdadera.
En efecto, el lado izquierdo de $P(1)$ es $2^1 = 2$ lo cual es mayor que el lado izquierdo, luego $P(1)$ es verdadero.

Inducción

Ahora vamos a probar la proposición $P(k) \Longrightarrow P(k+1)$.
En este caso la hipótesis inductiva es $k \leqslant 2^k$.
Por demostrar que $k+1 \leqslant 2^{k+1}$
En efecto, se tiene que

$$\begin{aligned} k+1 &\leqslant 2^k + 1 && \text{(por la hipótesis inductiva)} \\ &\leqslant 2^k + k && \text{(como } k \geqslant 1\text{)} \\ &\leqslant 2^k + 2^k && \text{(por la hipótesis inductiva)} \\ &= 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}\,. \end{aligned}$$

Hemos probado que $P(k+1)$ es verdadero. Por el principio de inducción, $P(n)$ es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$.

Inducción

Supongamos que pensamos en los números enteros alineados como fichas de dominó. El paso inductivo nos dice que están lo suficientemente cerca como para que cada ficha de dominó derribe a la siguiente, el caso base nos dice que la primera ficha cae, la conclusión es que todas caen.

Inducción

Es conveniente que las demostraciones sigan un patrón estándar. Primero identifique el enunciado $P(n)$ y tenga claro qué dice cada una de las afirmaciones $P(1)$, $P(k)$, $P(k+1)$. A continuación, cuando escriba la prueba formal utiliza la siguiente plantilla.

Demostración Utilizamos la inducción sobre n.

Caso base: [Demostrar el enunciado $P(1)$]
Paso inductivo: Supongamos ahora como hipótesis inductiva que [$P(k)$ es verdadera] para algún número natural k. Entonces [deduzca que $P(k+1)$ es verdadera]. Esto demuestra el paso inductivo.
Conclusión: Por lo tanto, por inducción, [$P(n)$ es verdadera] para todos los números naturales n.

Inducción

EJEMPLO 2 Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ el número $n^2 + n$ es par.

Inducción

EJEMPLO 2 Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ el número $n^2 + n$ es par.

Solución Utilizaremos inducción sobre n.
Considere la función proposicional $P(n)$ definida por $n^2 + n$ es par.
Tenemos que

$$\begin{aligned} P(1) &: \quad 1^1 + 1 \quad \text{es par} \\ P(k) &: \quad k^2 + k \quad \text{es par} \\ P(k+1) &: \quad (k+1)^2 + (k+1) \quad \text{es par} \end{aligned}$$

Caso base: Por demostrar que $P(1)$ es verdadero.
En efecto, $1^2 + 1 = 1 + 1 = 2$ lo cual es un número par, luego $P(1)$ es verdadero.

Inducción

Paso inductivo: Supongamos que $P(k)$ es verdadero, es decir que $k^2 + k$ es par. Entonces, existe un entero ℓ tal que $k^2 + k = 2\ell$.
Por demostrar que $P(k+1)$ es verdadero $\iff (k+1)^2 + (k+1)$ es par.
En efecto, se tiene que

$$\begin{aligned}
(k+1)^2 + (k+1) &= k^2 + 2k + 1 + k + 1 && \text{(desarrollando el cuadrado)} \\
&= (k^2 + k) + (2k + 2) && \text{(agrupando términos)} \\
&= 2\ell + (2k + 2) && \text{(por hipótesis inductiva)} \\
&= 2(\ell + k + 1) = 2p && \text{(factorizando por 2)}
\end{aligned}$$

donde p es el entero $\ell + k + 1$, luego el número $(k+1)^2 + (k+1)$ es par.
Conclusión: Por lo tanto, por inducción, $P(n)$ es verdadera para todos los números naturales n.

Inducción

EJEMPLO 3 Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ el número $n^3 - n$ es divisible por 3.